

박봉호 포트폴리오

백엔드, Flutter 앱, React 웹, 인프라, AI/LLM 파이프라인까지 제품 출시와 운영 관점에서 정리한 프로젝트 포트폴리오입니다.

이름	박봉호(Leo)
직무	Backend & Mobile Engineer
최신 업데이트	2026.08.22
이메일	leo0832010@gmail.com
전화	+82 10-4152-9841
GitHub	https://github.com/inma06
카카오 오픈채팅	https://open.kakao.com/o/smU86Wvi

목차

AI 캐릭터 채팅 서비스	2026.02 - 2026.05
사주 서비스	2026.02 - 2026.05
여행·SNS 데이터 수집 자동화	2025.05 - 2025.09
영어 교육 플랫폼 포켓미닛	2023.02 - 2025.04
SNS 감사 일기	2022.05 - 2023.01
유아동복 쇼핑몰	2021.07 - 2022.04

본 문서는 이력서를 제외한 포트폴리오 전용 문서입니다. 프로젝트는 최신순으로 배치했으며, 일반 프린터 출력 기준으로 제목 16pt, 소제목 14pt, 본문 12pt 이하의 A4 서식으로 구성했습니다.

AI 캐릭터 채팅 서비스

AI 캐릭터와 롤플레이 대화를 나누는 iOS, Android, Web 3-플랫폼 서비스입니다. NestJS 백엔드, Flutter 앱, React 웹, AWS 인프라, 데이터 파이프라인까지 단독 개발·운영했습니다.

역할	Backend · Mobile · Web · Infra · Data 전 영역 단독 개발
규모	약 100,000줄, 커밋 1,181건, NestJS 도메인 모듈 30개, DB 엔티티 24개
플랫폼	iOS · Android · Web(PWA)

AI 비용 절감 Sonnet 35원/턴에서 운영 프리셋 5원대/턴까지 약 7배 절감	응답 속도 개선 40초대 응답을 SSE + BullMQ + 모델 분리로 3~4초대로 단축
분석 인프라 Mixpanel, Meta, Firebase/GA4, OneSignal 단일 진입점 fan-out	운영 안정성 듀얼 JWT, Redis, 비관적 잠금, 멍등성 키, 정확 환불 플로우 구축

핵심 구현

- Fastify 기반 SSE 스트리밍에서 `reply.hijack`, `flushHeaders`, `socket.setNoDelay`를 적용해 첫 청크 지연을 줄였습니다.
- scene, atmosphere, final을 분리한 `grok-nothink-apr11` 프리셋으로 품질을 유지하면서 reasoning 토큰 낭비를 줄였습니다.
- Spark 화폐 차감은 PostgreSQL `SELECT ... FOR UPDATE`와 FIFO charge 차감으로 동시성 문제와 잔액 음수화를 방어했습니다.
- AI 실패 시 차감 row를 기록한 `ConsumedRow[]` 기반으로 정확 환불되도록 설계했습니다.
- iOS SKAN 152개 네트워크 등록과 결제/채팅 이벤트 태크노미를 구축해 광고 최적화와 제품 분석을 동시에 지원했습니다.

기술 스택

NestJS

Fastify

TypeScript

PostgreSQL

Redis

BullMQ

Flutter

Riverpod

React 19

AWS EC2

OpenRouter / Grok

App Store: <https://apps.apple.com/kr/app/디퍼-deeper-ai-캐릭터와-더-깊은-대화/id6761097402>

Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.lowtone.aichat>

사주 서비스

생년월일, 태어난 시, 성별을 기반으로 GPT 리포트를 발급하는 결제형 사주 웹 서비스입니다. 결제, 리포트 생성, 관리자 백오피스, 사주 계산 엔진, NestJS 점진 마이그레이션을 담당했습니다.

역할	백엔드 핵심 도메인 및 운영 백오피스 단독 개발
규모	약 3.5개월, 약 170건 커밋
서비스 범위	결제, GPT 리포트, SMS, 관리자, 외부 API, 마케팅 전환 추적

핵심 구현

- 토스페이먼츠 v1에서 v2로 전환하며 위젯 렌더링 완료 감지, 중복 초기화 가드, 주문번호 기반 멍등성 처리를 추가했습니다.
- 신년사주와 재회사주 상품을 랜딩, 미리보기, 결제, 리포트 생성까지 풀스택으로 출시했습니다.
- bcrypt 로그인과 슈퍼어드민 권한 분리를 적용한 관리자 백오피스를 만들고, 리포트 재발급, GPT 진행률, 결제-리포트 추적을 지원했습니다.
- 절기, 진태양시, 서머타임, 지역시, 대운수 계산을 보정해 사주 엔진의 경계 케이스 오류를 줄였습니다.
- Express 레거시 구조 위에 NestJS 마이그레이션, Repository 패턴, 통합 에러 처리, Jest/Playwright 테스트 기반을 단계적으로 도입했습니다.

성과 요약

결제 안정성	중복 결제, 미발급, 콜백 누락 케이스를 멍등성과 서버 검증으로 방어
운영 추적성	GPT_LOG, SMS msg_id, shopOrderNo 기반 리포트 추적 체계 구축
전환 개선	미리보기 블러, 번들 상품, 가격 분기, Meta Pixel Purchase 개선

기술 스택

Node.js	Express	NestJS	Sequelize	MySQL	EJS	Toss Payments v2	OpenAI GPT	Aligo SMS
PM2	Jest	Playwright						

여행·SNS 데이터 수집 자동화

여행 명소와 SNS 이미지 데이터를 수집·정제하고, AI 번역 API로 한·영·중·일 다국어 데이터를 생성하는 Python 기반 데이터 파이프라인을 개발했습니다.

핵심 구현

- 여행 명소 및 SNS 이미지 데이터 크롤링·수집 로직을 구현했습니다.
- cron 기반 정기 수집 자동화로 최신 데이터를 갱신하는 흐름을 구축했습니다.
- 수집 데이터를 정제·표준화하고 품질 검증 처리를 적용했습니다.
- AI 번역 API를 연동해 한·영·중·일 다국어 데이터 생성 파이프라인을 개발했습니다.

기술 스택

Python

Web Crawling

Data Processing

cron

AI Translation API

Multilingual Data Pipeline

영어 교육 플랫폼 포켓미닛

영어 학습 경험을 제공하는 플랫폼의 백엔드와 Flutter 프론트엔드 개발을 담당했습니다. NestJS 기반 API 서버와 모바일 앱을 중심으로 기능을 개발·운영했습니다.

핵심 구현

- NestJS 기반 영어 교육 플랫폼 API 서버를 개발·운영했습니다.
- Flutter 기반 학습 서비스 프론트엔드를 구현했습니다.
- 백엔드·앱 간 API 연동과 서비스 기능 고도화를 담당했습니다.

기술 스택

NestJS

TypeScript

PostgreSQL

Flutter

Dart

SNS 감사 일기

일상의 감사를 카드와 짧은 글로 표현하는 감성 SNS 앱입니다. iOS와 Android 동시 운영, SNS 도메인, 알림, 팔로우, 작성/조회, 카드 선물하기 결제 흐름을 담당했습니다.

핵심 구현

- dev, staging, prod Flutter Flavor와 Fastlane을 정비해 QA 빌드 전달과 스토어 업로드 사이클을 단축했습니다.
- BLoC와 DDD 스타일의 Layered Architecture를 적용해 화면 로직, 도메인, 인프라 의존성을 분리했습니다.
- Firestore 직접 접근 구조에서 AWS Lambda + PostgreSQL 기반 REST 구조로 넘어가며 클라이언트 데이터 모델과 Repository 구현을 재구성했습니다.
- Google UGC 정책 반력에 대응해 신고, 차단, 모더레이션 흐름과 정책 문구를 정비했습니다.
- 아임포트 SDK로 감사 카드 선물하기 결제 요청, 결과 콜백, 서버 검증, 카드 발송 흐름을 구현했습니다.

성과 요약

CI/CD	Flavor + Fastlane으로 환경별 빌드와 배포 자동화
아키텍처	도메인과 인프라 분리로 백엔드 교체에 건디는 구조 확보
스토어 대응	UGC 정책 반력 대응 경험을 이후 프로젝트 심사 대응 패턴으로 축적

기술 스택

Flutter	Dart	BLoC	DDD	Layered Architecture	Firebase	AWS Lambda	PostgreSQL	Fastlane
Flutter Flavor	아임포트							

유아동복 쇼핑몰

유아동복 쇼핑몰 모바일 앱의 프론트엔드 전반을 단독 담당했습니다. 초기 셋업부터 1.3.0 정식 출시까지 Flutter로 iOS와 Android 동시 개발·운영을 진행했습니다.

핵심 구현

- 초기 단독 개발 환경에 맞춰 GetX를 도입하고 라우팅, 상태, 의존성 주입을 일관되게 정리했습니다.
- 빠른 탭, 푸시, 딥링크로 같은 화면이 여러 번 쌓이는 문제를 라우팅 가드와 중복 push 차단 규칙으로 해결했습니다.
- Firebase Auth, FCM, Crashlytics를 통합해 로그인, 푸시, 운영 중 크래시 추적을 안정화했습니다.
- 아임포트 결제와 서버 검증 흐름을 묶어 결제 콜백 누락, 사용자 이탈, 네트워크 단절 상황에서도 정합성을 유지하도록 했습니다.
- 서버 설정만으로 제어 가능한 권장/강제 업데이트 게이트를 만들어 구버전 결제·인증 이슈 대응 시간을 줄였습니다.

성과 요약

단독 책임	초기 셋업부터 1.3.0 정식 출시까지 앱 프론트엔드 전반 담당
운영 안정화	Firebase, 결제, 강제 업데이트, 스토어 심사 흐름 구축
마케팅 추적	Airbridge SDK로 설치, 회원가입, 결제 등 전환 이벤트 송신

기술 스택

Flutter	Dart	GetX	Firebase Auth	FCM	Crashlytics	아임포트	Airbridge
---------	------	------	---------------	-----	-------------	------	-----------

App Store: <https://apps.apple.com/kr/app/키즈닝/id1599682755>

Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.milkcorp.kidsning>